

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR - PROPUESTA

Materia: Algoritmos y Estructura de Datos 1 / Programación 1

Docentes: Lic. Gustavo E. Escandell - Lic. Facundo Marianelli

GymControl - Sistema de gestión para gimnasios.

INTEGRANTES DEL GRUPO

- García Solá, Rodrigo Nahuel - REFERENTE DEL GRUPO
- Cragaris, Lucas
- van Nynatten, Tomás
- Candalaft, Javier

PROBLEMÁTICA QUE RESOLVERÁ

Muchos gimnasios chicos manejan toda su información a mano, en cuadernos o planillas de Excel sueltas. Eso hace que los datos de los socios queden incompletos o repetidos, que no se sepa bien quién pagó la cuota y quién no, y que no haya control de cuánta gente está anotada en cada actividad ni cuánto lugar queda.

Además, cada vez que el dueño quiere saber cuánto entró de plata en el mes o cuánto le deben, tiene que sentarse a sacar la cuenta a mano.

Nuestro sistema busca resolver eso: tener todo en un solo lugar, controlar que los datos se carguen bien y sacar los números de forma automática.

OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar un programa en Python que permita administrar el funcionamiento diario de un gimnasio: el alta y control de los socios, las inscripciones a las actividades, el pago de las cuotas y las deudas, y la generación de reportes con la información más importante.

ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema va a ser un programa de consola con un menú de opciones. Toda la información se guarda en matrices (listas de listas) mientras el programa está corriendo.

Va a permitir dar de alta, modificar, dar de baja, consultar y buscar socios, actividades, inscripciones y pagos, validar los datos que se cargan y mostrar reportes en pantalla.

Queda afuera del alcance: no vamos a usar interfaz gráfica, ni base de datos, ni archivos para guardar la información.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Socios: dar de alta un socio validando el DNI, el correo y el teléfono, modificar sus datos, darlo de baja, listar los socios activos e inactivos y buscarlo por apellido o por DNI.

Actividades: cargar las actividades del gimnasio con su profesor, día, horario y cupo, modificarlas, darlas de baja y listarlas mostrando el lugar disponible.

Inscripciones: anotar a un socio en una actividad controlando que haya cupo, darlo de baja de la actividad, ver quiénes están anotados en cada clase y ver a qué actividades va cada socio.

Cuotas y pagos: registrar el pago de la cuota mensual, consultar si un socio está al día o debe, calcular cuánto debe y listar todos los morosos.

Reportes: total de ingresos del mes, deuda total acumulada, cuál es la actividad con más inscriptos, listado de correos de los socios activos y algunas estadísticas generales como la cantidad de socios y el promedio de la cuota.

DATOS QUE ADMINISTRARÁ

Vamos a usar cuatro matrices, una por cada cosa que manejamos.

De los socios guardamos: número de socio, apellido y nombre, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, plan contratado, importe de la cuota y estado (activo o inactivo).

De las actividades guardamos: código, nombre, profesor, día y horario, cupo máximo y estado.

De las inscripciones guardamos: número de inscripción, número de socio, código de la actividad, fecha en que se anotó y estado.

De los pagos guardamos: número de pago, número de socio, período que paga, importe, fecha de pago y medio de pago.

EJEMPLOS DE USO

1) Alta de un socio. El usuario elige la opción de socios, carga el nombre, el DNI, el correo y el teléfono. Si el DNI tiene letras o el correo está mal escrito, el sistema avisa del error con una expresión regular y le pide que lo cargue de nuevo. Cuando está todo bien, muestra el número de socio asignado.

2) Inscripción a una actividad. El usuario busca al socio por DNI, el sistema muestra las actividades que todavía tienen lugar y el usuario elige una. Si la actividad ya llegó al cupo, el sistema no lo deja anotarse y avisa que no hay lugar.

3) Reporte del mes. El usuario entra a reportes y el sistema muestra cuántos socios están al día y cuántos deben, el listado de los morosos con el importe adeudado, el total cobrado en el mes y cuál fue la actividad con más gente anotada.

DISTRIBUCIÓN INICIAL DE TAREAS

Rodrigo (referente): armado del menú principal y de la estructura general del programa, módulo de socios, administración del repositorio y armado de la documentación.

Lucas: módulo de actividades e inscripciones, control de cupos y listados por actividad y por socio.

Javier: módulo de cuotas y pagos, cálculo de deudas y funciones de validación con expresiones regulares.

Tomás: módulo de reportes con map, filter y reduce, funciones de búsqueda, carga de datos de prueba y armado de la presentación.

Cada uno va a trabajar en su propia rama y después juntamos todo en la rama principal. Igualmente todos vamos a revisar el código de los demás para poder explicarlo en la defensa.

REPOSITORIO GIT

<https://github.com/rodrings/GymControl.git>

Vamos a tener la rama principal y una rama por integrante, y cada uno va a hacer sus propios

commits.